LABORATÓRIO 4 | PROPOSTA DO GESTOR DO LCD

LPC1769 + NMTC-S16205DRGHS (SPLC780C) | Interface 4 bits, só escrita

A ficha fornecida é do NMTC; o enunciado refere MC1602C/HD44780.

1. Ligações LCD - LPC1769

Pino LCD	Sinal	Ligação proposta
1	VSS	GND comum; por exemplo J6-1
2	VDD	+5 V regulados externos (4,5 a 5,5 V)
3	Vo / VEE	Cursor de potenciómetro 10 kΩ; extremos em +5 V e GND
4	RS	P2.0 / J6-42
5	R/W	GND (apenas escrita)
6	E	P2.1 / J6-43
7-10	DB0-DB3	Sem ligação no modo de 4 bits
11	DB4	P2.2 / J6-44
12	DB5	P2.3 / J6-45
13	DB6	P2.4 / J6-46
14	DB7	P2.5 / J6-47
15-16	LEDA/LEDK	Sem ligação (este módulo não tem retroiluminação)

J6-2 é VIN (entrada), não uma saída de 5 V. Os GND da fonte e da placa devem estar unidos.

P2.0 a P2.5 são uma escolha de projeto: configurar PINSEL4 para GPIO e FIO2DIR como saída.

2. API pública (lcd.h)

```
void LCD_Init(void);
void LCD_WriteChar(char c);
void LCD_WriteString(const char *s);
void LCD_SetCursor(uint8_t lin, uint8_t col);
void LCD_Clear(void);
```

Cursor: lin = 0 ou 1; col = 0 a 15.

3. Operações privadas (lcd.c)

- configurar os 6 GPIOs
- colocar um nibble em DB4-DB7
- gerar impulso no sinal E
- enviar byte: comando ou dado
- aguardar o tempo de execução

4. Transferência em 4 bits

RS = 0 para comando ou 1 para carácter; R/W permanece em 0.

1.º: colocar os 4 bits mais significativos em DB4-DB7; gerar impulso em E.

2.º: colocar os 4 bits menos significativos em DB4-DB7; gerar novo impulso em E.

5. Temporização (sem leitura do Busy Flag)

LCD a 5 V: setup RS >= 40 ns; dados >= 80 ns; E alto >= 230 ns; ciclo E >= 500 ns.

Proposta: esperar 1 µs antes de E, 1 µs com E alto e 1 µs após baixar E.

Após cada byte: 100 µs normalmente; 5 ms após Clear ou Home (margens conservadoras).

Usar DELAY_Microseconds() do laboratório anterior; não consultar o Busy Flag.

6. Inicialização proposta

1. Esperar 50 ms após a alimentação de 5 V estabilizar.
2. Enviar nibbles: 0x3; esperar 5 ms; 0x3; 200 µs; 0x3; 200 µs; 0x2; 200 µs.
3. Enviar bytes: 0x28 (4 bits, 2 linhas), 0x08 (desligar), 0x01 (limpar), 0x06 (incrementar cursor), 0x0C (ligar display). Respeitar os atrasos do ponto 5.

Fontes: enunciado Lab04; NMTC-S16205DRGHS pp. 4-6, 10; HD44780U pp. 22, 24-25, 46; UM10360 cap. 8-9; esquema LPCXpresso LPC1769 rev. B, p. 7.

Documento de proposta; não inclui implementação do driver.